4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Motivación: operar con desplazamientos

Un desplazamiento en el plano se representa mediante un vector $u = (u_1, u_2)$. Podemos dibujarlo como una flecha desde el origen hasta el punto (u_1, u_2); trasladar la flecha sin cambiar su dirección, sentido ni longitud representa el mismo desplazamiento. En esta clase escribiremos los vectores como tuplas; en un producto matricial los interpretaremos como columnas.

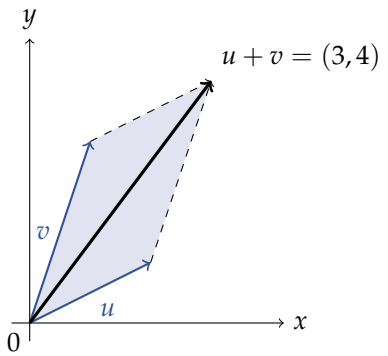
EJEMPLO 1 (Componer, escalar e invertir un movimiento)**.** Sean $u = (2, 1)$ y $v = (1, 3)$. La suma compone los desplazamientos:

$$u + v = (3, 4).$$

El producto por un número real cambia la escala del movimiento:

$$2u = (4, 2), \qquad -u = (-2, -1), \qquad 0u = (0, 0).$$

El vector $-u$ permite regresar después de ejecutar u; el vector cero representa no desplazarse.



Para discutir. Si primero ejecutamos v y después u, ¿cambia el desplazamiento final? ¿Qué representan $\frac{1}{2}u$ y $-2u$?

Hasta ahora podemos movernos por todo el plano. Nos preguntamos: **¿qué conjuntos de movimientos permiten sumar y cambiar la escala sin salir de ellos?**

4.2 Rectas y planos que contienen al origen

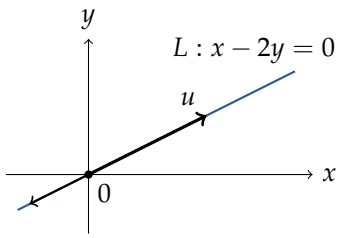
EJEMPLO 2 (Moverse por una recta)**.** Supongamos que los movimientos deben seguir la dirección $u = (2, 1)$. El conjunto de desplazamientos permitidos es

$$L = \{t(2,1) : t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 2y = 0\}.$$

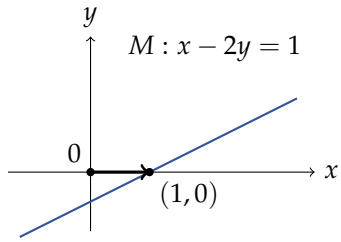
Contiene u, $2u$, $-u$ y el vector cero. Para comprobar que dos movimientos cualesquiera de L pueden componerse sin salir de la recta, escribimos $p = su$ y $q = tu$, con $s, t \in \mathbb{R}$. Entonces

$$p + q = (s + t)u \in L, \qquad \lambda p = (\lambda s)u \in L \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Estas igualdades justifican la estabilidad para todos los movimientos y todas las escalas, no solo para los vectores que dibujamos.



La recta contiene al vector cero.



La recta trasladada no contiene al cero.

En cambio, $M = \{(x, y) : x - 2y = 1\}$ contiene $(1, 0)$, pero no contiene su múltiplo $0(1, 0) = (0, 0)$. Por tanto, al permitir todas las escalas, podemos salir de M.

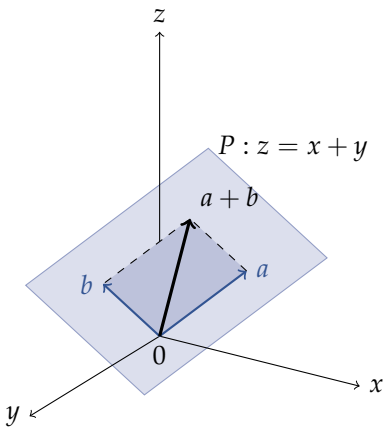
EJEMPLO 3 (Moverse por un plano del espacio)**.** Consideremos los desplazamientos que satisfacen

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}.$$

Los vectores $a = (1, 0, 1)$ y $b = (0, 1, 1)$ pertenecen a P; también $a + b = (1, 1, 2)$, $-a$ y el vector cero. Al despejar $z = x + y$, obtenemos

$$P = \{(s, t, s + t) : s, t \in \mathbb{R}\} = \{s(1, 0, 1) + t(0, 1, 1) : s, t \in \mathbb{R}\}.$$

Esta descripción utiliza dos variables libres, como en los sistemas homogéneos de la semana 03.



Se muestra una porción del plano; este se prolonga indefinidamente.

Para comprobar la estabilidad en general, sean $p, q \in P$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Como $p_1 + p_2 - p_3 = 0$ y $q_1 + q_2 - q_3 = 0$, se cumple

$$(p_1 + q_1) + (p_2 + q_2) - (p_3 + q_3) = 0, \qquad \lambda p_1 + \lambda p_2 - \lambda p_3 = 0.$$

Por tanto, $p + q$ y λp también pertenecen a P.
Complete y contraste. El plano $Q = \{(x, y, z) : x + y - z = 1\}$ no contiene al vector cero. Si $p, q \in Q$, ¿cuánto vale $(p_1 + q_1) + (p_2 + q_2) - (p_3 + q_3)$? ¿Pertenece $p + q$ a Q?

4.3 Definición de espacio vectorial real

Los ejemplos anteriores comparten una estructura: sus elementos pueden sumarse y multiplicarse por escalares, respetando ciertas reglas.

DEFINICIÓN 1: Espacio vectorial real

Un conjunto no vacío V, con operaciones de suma $V \times V \to V$ y producto escalar $\mathbb{R} \times V \to V$, es un **espacio vectorial real** si, para todo $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se cumplen:

1. **Asociatividad de la suma:** $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. **Conmutatividad de la suma:** $u + v = v + u$.
3. **Neutro aditivo:** existe $0_V \in V$ tal que $u + 0_V = u$.
4. **Inverso aditivo:** para cada u existe $-u \in V$ tal que $u + (-u) = 0_V$.
5. **Distributividad sobre vectores:** $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.

6. **Distributividad sobre escalares:** $(\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$.
7. **Compatibilidad del producto escalar:** $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$.
8. **Identidad del producto escalar:** $1u = u$.

Los elementos de V se llaman **vectores**; los números reales que los multiplican se llaman **escalares**.

Las operaciones deben ser **cerradas**: si $u, v \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $u+v \in V$ y $\lambda u \in V$. No basta con que las operaciones puedan calcularse en un conjunto mayor.

Geométricamente, el neutro representa no moverse, el inverso permite regresar y la distributividad expresa que escalar un recorrido compuesto equivale a escalar cada desplazamiento y después sumarlos.

EJEMPLO 4 (El espacio $\mathbb{R}^n$ con sus operaciones usuales)**.** Para $u = (u_1, \ldots, u_n)$ y $v = (v_1, \ldots, v_n)$, se define

$$u + v = (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n), \qquad \alpha u = (\alpha u_1, \ldots, \alpha u_n).$$

Estas operaciones son cerradas. El neutro es $(0, \ldots, 0)$ y el inverso de u es $(-u_1, \ldots, -u_n)$. Las otras identidades se verifican por componentes mediante las propiedades de los números reales. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \alpha(u+v) &= \big(\alpha(u_1+v_1), \alpha(u_2+v_2)\big) \\ &= \big(\alpha u_1 + \alpha v_1, \alpha u_2 + \alpha v_2\big) = \alpha u + \alpha v. \end{aligned}$$

A su turno: justifique $1u = u$ y $(\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$ con vectores generales de $\mathbb{R}^2$.

4.4 Cómo verificar nuestros ejemplos geométricos

PROPOSICIÓN 1 (Criterio para subconjuntos de $\mathbb{R}^n$)**.** Sea $V \subseteq \mathbb{R}^n$ con las operaciones usuales. Entonces V es un espacio vectorial real si y solo si:

1. el vector cero pertenece a V;
2. si $u, v \in V$, entonces $u + v \in V$;
3. si $u \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda u \in V$.

Demostración. Si V es un espacio vectorial con estas operaciones, la clausura es

necesaria. Para cualquier $u \in V$, la clausura bajo el escalar cero implica que el vector cero usual pertenece a V. Recíprocamente, las tres condiciones garantizan operaciones cerradas, un neutro en V e inversos en V, pues $-u = (-1)u$. Las demás identidades se heredan de $\mathbb{R}^n$. □

Por este criterio, la recta L y el plano P ya estudiados son espacios vectoriales reales. Un subconjunto así se llama **subespacio** de $\mathbb{R}^n$; estudiaremos este concepto con más detalle posteriormente. El criterio anterior se aplica a las operaciones usuales, no a operaciones nuevas definidas de otra manera.

EJEMPLO 5 (Contener al origen no basta)**.** La unión de los ejes del plano es $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$. Contiene al cero y cualquier múltiplo de un vector de E sigue en E. Sin embargo, $(1, 0), (0, 1) \in E$, mientras que

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin E.$$

Falla la clausura de la suma; por ello E no es un espacio vectorial con las operaciones usuales.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Clasificación en parejas)**.** Para cada conjunto, decida si es un espacio vectorial real con las operaciones usuales. Si lo es, compruebe las tres condiciones del criterio; si no, exhiba una condición que falle y un contraejemplo.

1. $V_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$.
2. $V_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0\}$.
3. $V_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$.
4. $V_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 1\}$.

Un dibujo orienta la respuesta, pero aceptar un conjunto requiere justificar las condiciones con elementos generales.

EJERCICIO 2 (Aplicación: velocidades admisibles)**.** Una plataforma admite velocidades $v = (v_x, v_y, v_z)$ que satisfacen $v_x + v_y - v_z = 0$.

1. Verifique que $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, 1)$ son admisibles. ¿También lo es su suma?
2. Justifique para velocidades cualesquiera que sumarlas, duplicarlas o invertirlas mantiene la restricción.

3. Explique qué representa la velocidad cero y relacione el conjunto de velocidades con el plano del ejemplo 3.

EJERCICIO 3 (Salida individual)**.** Un compañero afirma: «Si un conjunto de vectores contiene al origen, entonces es un espacio vectorial con las operaciones usuales». Refute la afirmación y explique cuál es la condición que falla en su contraejemplo.

EJERCICIO 4 (Trabajo autónomo: del sistema al conjunto de soluciones)**.** Considere $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$.

1. Describa sus elementos mediante dos parámetros reales.
2. Compruebe que contiene al cero y es cerrado bajo suma y producto por cualquier escalar real.
3. ¿Qué cambia si el lado derecho de la ecuación es 1?

OBSERVACIÓN 1. La palabra vector no se limita a flechas: matrices y polinomios también forman espacios vectoriales con sus operaciones usuales. En cada caso, debemos identificar el conjunto, las operaciones y su elemento neutro.